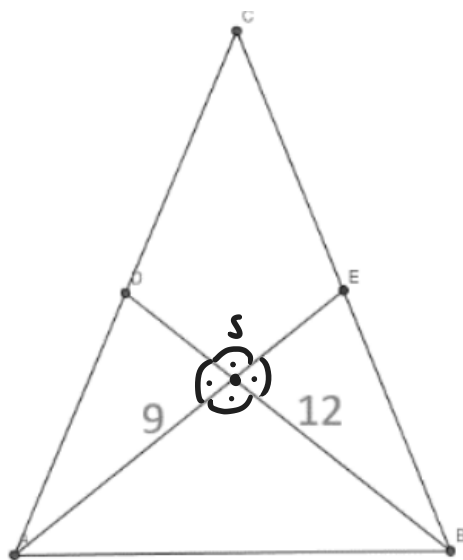


Zadanie z12 (tn) Środkowe trójkąta ABC poprowadzone z wierzchołków A i B mają długości równe odpowiednio 9 i 12, a przecinają się pod kątem prostym. Oblicz długości boków AB i AC.

1) Oznaczamy rysunek:



3) Korzystamy z tw. Pitagorasa i wyznaczamy szukane boki:

w $\triangle ASB$:

$$6^2 + 8^2 = |AB|^2 \rightarrow |AB| = 10$$

w $\triangle ASD$:

$$6^2 + 4^2 = |AD|^2 \rightarrow |AD| = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

$$|AC| = 2|AD| = 4\sqrt{13}$$

2) Wyznaczamy boki AS, SE, BS i SD z tw. o środkowych:

$$|AS| = \frac{2}{3}|AE| = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$$

$$|SE| = \frac{1}{3}|AE| = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3$$

$$|BS| = \frac{2}{3}|BD| = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$$

$$|SD| = \frac{1}{3}|BD| = \frac{1}{3} \cdot 12 = 4$$

Z tw. o środkowych wiadomo, że punkt przecięcia środkowych dzieli je w stosunku 2:1.

Od p. $|AB| = 10$, $|AC| = 4\sqrt{13}$.